

Comandos y Herramientas Gráficas para Monitoreo de Rendimiento

Lista completa de comandos nativos y herramientas gráficas para Linux y Windows — medición de rendimiento, alertas y notificaciones por umbrales

1. COMANDOS DE LÍNEA (CLI)

1.1 Linux

Comando	Función Principal	Parámetros Útiles
top	Monitor de procesos en tiempo real	top -d 2 (actualizar cada 2s)
htop	Versión mejorada de top, interactiva	F6 para ordenar, F4 para filtrar
vmstat	Estadísticas de memoria virtual, CPU, E/S	vmstat 1 5 (cada 1s, 5 veces)
iostat	Estadísticas de E/S de disco y CPU	iostat -x 1 (métricas extendidas)
mpstat	Estadísticas detalladas por núcleo de CPU	mpstat -P ALL 1
free	Uso de memoria RAM y swap	free -h (formato legible)
df / du	Espacio en disco usado/disponible	df -h, du -sh /ruta/*
iotop	E/S de disco por proceso en tiempo real	Requiere root: sudo iotop
iftop / nethogs	Ancho de banda por conexión/proceso	sudo iftop -i eth0
sar	Historial de actividad del sistema (sysstat)	sar -u 1 3 (CPU), sar -r 1 3 (RAM)
nmon	Panel interactivo multifuncional	nmon -f -s 30 -c 120 (grabación)
glances	Monitor unificado con vista web opcional	glances -w (modo servidor web)
dstat	Combina vmstat, iostat, ifstat en uno (deprecado en Ubuntu 22.04+, usar dstat-ng)	dstat -t -c -d -n -m
ss / netstat	Conexiones de red activas y sockets	ss -tulpn (puertos en escucha)
journalctl	Logs del sistema en tiempo real	journalctl -f (sigue el diario)
lsof	Ficheros abiertos por proceso (útil en seguridad)	lsof -p PID, lsof -i :80

⚠ **NOTA:** dstat está deprecado en Ubuntu 22.04 y superiores. Si no está disponible, usar dstat-ng (sudo apt install dstat-ng) o alternativas como glances y nmon.

Instalación rápida (Debian/Ubuntu):

```
sudo apt install htop iotop iftop nmon glances sysstat dstat-ng lsof
```

Herramientas adicionales recomendadas:

- ss / netstat** — Para listar conexiones de red activas y puertos en escucha, fundamental en análisis de seguridad: ss -tulpn
- journalctl -f** — Seguimiento de logs del sistema en tiempo real, complemento ideal del monitoreo de procesos
- lsof** — Lista ficheros abiertos por proceso; muy útil en contexto de seguridad para detectar accesos anómalos

1.2 Windows

Comando / Cmdlet	Función Principal	Ejemplo de Uso
perfmon	Abre el Monitor de Rendimiento (GUI)	Ejecutar desde CMD o PowerShell
Get-Counter	Obtiene contadores de rendimiento (PowerShell)	Get-Counter "\Processor(_Total)\% Processor Time"
tasklist / taskkill	Lista y gestiona procesos	tasklist /FI "CPU gt 50"
systeminfo	Información completa del sistema	systeminfo findstr /C:"Memoria"
wmic	Consultas WMI para hardware y procesos	wmic cpu get loadpercentage
typeperf	Muestra contadores en tiempo real en consola	typeperf "\Memory\Available MBytes" -si 5
logman	Crea y gestiona registros de rendimiento	logman create counter PerfLog -o C:\logs\perf.blg
Get-Process	Información detallada de procesos (PowerShell)	Get-Process Sort-Object CPU -Descending Select -First 10
Get-EventLog / wevtutil	Consulta de logs del sistema	Get-EventLog -LogName System -Newest 20
Process Monitor	Sysinternals: monitoreo avanzado de procesos, ficheros y registro	procmon.exe (requiere descarga de Sysinternals)

PowerShell — Monitoreo continuo de CPU con alerta:

```
# Monitoreo continuo de CPU con alerta
while($true) {
    $cpu = (Get-Counter "\Processor(_Total)\% Processor Time").CounterSamples.CookedValue
    if ($cpu -gt 90) { Write-Warning "CPU crítica: $cpu%" }
    Start-Sleep -Seconds 10
}
```

Nota sobre Process Monitor (Sysinternals):

Process Monitor es imprescindible para troubleshooting avanzado en Windows. Permite capturar en tiempo real todas las operaciones de procesos, ficheros, registro y red. Descarga gratuita desde learn.microsoft.com/sysinternals.

2. HERRAMIENTAS GRÁFICAS CON ALERTAS Y NOTIFICACIONES

2.1 Linux (interfaz gráfica o web)

Herramienta	Tipo	Alertas/Notificaciones	Características Destacadas
Netdata	Web/Local	Email, Slack, webhook, Telegram	Métricas en tiempo real (1s), autodescubrimiento, umbrales visuales
Zabbix	Cliente/Servidor	Email, SMS, Slack, scripts	Monitoreo empresarial, SNMP, plantillas predefinidas, gráficos históricos
Prometheus + Grafana	Stack completo	Alertmanager (email, PagerDuty, webhook)	Consultas PromQL, dashboards personalizables, escalabilidad cloud-native
Wazuh	Cliente/Servidor	Email, Slack, webhook, integraciones SIEM	Seguridad + rendimiento: agentes en todos los sistemas, correlación de eventos, ideal para entornos SOC
Cockpit	Web (integrado)	Limitado (complementos)	Interfaz limpia, gestión de servicios, almacenamiento y red; ideal para administración básica

Herramienta	Tipo	Alertas/Notificaciones	Características Destacadas
Nagios Core	Servidor	Email, SMS, notificaciones personalizadas	Clásico, altamente configurable, gran comunidad, plugins para cualquier métrica
Glances (web)	Terminal/Web	Vía scripts externos	Vista unificada, exportación a InfluxDB/Prometheus para alertas avanzadas
Monit	Daemon ligero	Email, scripts de recuperación	Auto-reinicio de servicios, monitoreo de procesos/archivos/puertos, configuración simple

⚠ NOTA: Wazuh se incluye en esta lista por su doble capacidad: monitoreo de seguridad y de rendimiento del sistema (CPU, memoria, disco) mediante agentes. Ideal para entornos SOC donde ya está desplegado.

Configuración de alertas en Netdata (ejemplo):

```
# /etc/netdata/health/health.d/cpu.conf
alarm: high_cpu_usage
  on: system.cpu
  lookup: average -1m percentage max
  every: 1m
  warn: $this > 80
  crit: $this > 95
  to: admin@example.com
  exec: /usr/local/bin/alert-script.sh
```

Netdata permite definir umbrales dinámicos, histéresis y plantillas reutilizables.

2.2 Windows (nativas y de terceros)

Herramienta	Tipo	Alertas/Notificaciones	Características Destacadas
Performance Monitor (PerfMon)	Nativa	Alertas de contador con acciones (ejecutar programa, enviar mensaje)	Contadores personalizables, registros .blg, informes HTML
Resource Monitor	Nativa	Sin alertas nativas	Vista en tiempo real de CPU, memoria, disco, red; diagnóstico rápido
Task Manager	Nativa	Sin alertas	Gráficos básicos, historial de rendimiento, gestión de procesos
PRTG Network Monitor	Terceros (freemium)	Email, SMS, push, webhook, scripts	Autodescubrimiento, sensores preconfigurados, 100 sensores gratis
ManageEngine OpManager	Terceros	Email, SMS, Slack, webhooks	Monitoreo Windows/Linux, umbrales personalizables, informes de cumplimiento
HWMonitor / Open Hardware Monitor	Terceros (gratuito)	Vía complementos/scripts	Temperaturas, voltajes, ventiladores; útil para hardware físico
Process Monitor (Sysinternals)	Terceros (gratuito)	Sin alertas nativas	Monitoreo avanzado de procesos, ficheros y registro en tiempo real; imprescindible en troubleshooting

Configurar alerta en PerfMon (Windows):

1. Abre perfmon → Data Collector Sets → User Defined
2. Clic derecho → New → Data Collector Set
3. Elige Create manually → Performance counter alert
4. Añade contadores (ej: \Processor(_Total)\% Processor Time)
5. Define umbral (ej: >90%) y acción (ej: ejecutar script .ps1 o enviar mensaje)
6. Programa la ejecución y guarda

También puedes usar Task Scheduler para ejecutar scripts PowerShell cuando se cumplan condiciones específicas.

3. Recomendaciones por Escenario

Necesidad	Linux Recomendado	Windows Recomendado
Diagnóstico rápido en terminal	htop + glances	Get-Counter + tasklist en PowerShell
Monitoreo continuo con alertas	Netdata (fácil) o Zabbix (avanzado)	PRTG (freemium) o PerfMon + Task Scheduler
Infraestructura empresarial / SOC	Prometheus + Grafana + Wazuh	PRTG o ManageEngine OpManager
Auto-recuperación de servicios	Monit	NSSM + scripts PowerShell
Monitoreo de hardware físico	lm-sensors + psensor (GUI)	Open Hardware Monitor + scripts de alerta
Troubleshooting avanzado de procesos	Isof + strace	Process Monitor (Sysinternals)

4. Consejos para Configurar Umbrales Efectivos

- **Establece una línea base:** Monitorea 1-2 semanas para entender el comportamiento normal antes de definir alertas.
- **Usa umbrales escalonados:**
 - Warning: 70-80% de uso (investigar)
 - Critical: 90-95% (acción inmediata)
- **Aplica histéresis:** Evita alertas oscilantes configurando márgenes de recuperación (ej: alerta se desactiva al bajar a 75% si se activó en 90%).
- **Prioriza notificaciones:** Usa canales distintos para Warning (email) vs Critical (SMS / Slack / PagerDuty).
- **Documenta las acciones:** Cada alerta debe tener un procedimiento asociado claro (runbook).
- **Combina herramientas:** Para entornos SOC, integra el monitoreo de rendimiento con tu SIEM (Wazuh, Security Onion) para correlacionar eventos de rendimiento con eventos de seguridad.